Primera ley

Sistemas cerrados y volumen de control

Energía, calor y trabajo

La energía de un sistema es una propiedad: $E = U + E_c + E_p$, con $E_c = \frac{1}{2}mV^2$ y $E_p = mgz$. El calor Q y el trabajo W son energía en tránsito por la frontera y dependen del proceso. Una interacción se expresa como cantidad (Q, W en kJ), como tasa ($\dot{Q}$, $\dot{W}$ en kW, con $1\,\text{kW} = 1\,\text{kJ/s}$) y por unidad de masa ($q = Q/m$, $w = W/m$).

Convenio de ingeniería	Positivo	Negativo
Calor Q	entra al sistema	sale del sistema
Trabajo W	lo realiza el sistema	lo recibe el sistema

Balance de energía en sistemas cerrados

La energía no se genera ni se destruye, y en un sistema cerrado no cruza masa. En reposo y sin cambio de altura:

$$\Delta E = Q - W \quad \Rightarrow \quad \Delta U = Q - W, \qquad \frac{dU}{dt} = \dot{Q} - \dot{W}, \qquad \Delta u = q - w$$

Se parte siempre de esta ecuación y se simplifica según el enunciado: un recipiente rígido no realiza trabajo de frontera, una pared aislante impide el calor y en un ciclo $\Delta U = 0$.

Trabajo de frontera

En cuasiequilibrio, $W = \int_{V_1}^{V_2} p\,dV$ es el área bajo $p(V)$: positivo en expansión, negativo en compresión, y dependiente del camino. Con p en kPa y V en m^3, el producto resulta en kJ porque $1\,\text{kPa}\cdot\text{m}^3 = 1\,\text{kJ}$. Cada proceso entrega su $p(V)$:

Proceso	$p(V)$	$W = \int p\,dV$
Presión constante	$p = p_1$	$p_1\,(V_2 - V_1)$
Volumen constante	$dV = 0$	0
Politrópico, $pV^n = C$, $n \neq 1$	$p = C/V^n$	$\dfrac{p_2V_2 - p_1V_1}{1-n}$
Politrópico, $n = 1$	$p = p_1V_1/V$	$p_1V_1 \ln \dfrac{V_2}{V_1}$
Presión lineal en V (resorte)	$p = a + bV$	$\frac{1}{2}\,(p_1 + p_2)\,(V_2 - V_1)$

Cilindro vertical con resorte

Émbolo sin fricción de 80 kg y $0{,}020\,\text{m}^2$, con la atmósfera a 100 kPa sobre su cara superior y un resorte lineal de 10 kN/m, sin deformar con $V_1 = 0{,}008\,\text{m}^3$. El gas se calienta y el émbolo sube 0,25 m. El equilibrio del émbolo, con las fuerzas del gas, la atmósfera, el peso y el resorte, da

$$p\,A = p_{\text{atm}}A + m_pg + kx \quad \Rightarrow \quad p = p_{\text{atm}} + \frac{m_pg}{A} + \frac{kx}{A}$$

$$p_1 = 100\,\text{kPa} + \frac{(80\,\text{kg})(9{,}81\,\text{m/s}^2)}{0{,}020\,\text{m}^2} \cdot \frac{1\,\text{N}}{1\,\text{kg}\cdot\text{m/s}^2} \cdot \frac{1\,\text{kPa}}{1000\,\text{N/m}^2} = 139{,}2\,\text{kPa}$$

$$p_2 = 139{,}2\,\text{kPa} + \frac{(10\,\text{kN/m})(0{,}25\,\text{m})}{0{,}020\,\text{m}^2}\cdot\frac{1\,\text{kPa}}{1\,\text{kN/m}^2} = 264{,}2\,\text{kPa}$$

$$W = \frac{p_1+p_2}{2}(V_2-V_1) = \frac{(139{,}2\,\text{kPa}+264{,}2\,\text{kPa})}{2}(0{,}005\,\text{m}^3)\cdot\frac{1\,\text{kJ}}{1\,\text{kPa}\cdot\text{m}^3} = 1{,}01\,\text{kJ}$$

Gas ideal y calores específicos

El gas ideal es una hipótesis que se declara: baja densidad y lejos de la saturación (aire, N_2 a presiones moderadas). Con T en kelvin, $pV = mRT$, $\Delta u = c_v\,\Delta T$ y $h \equiv u + pv = u + RT$, de modo que $c_p = c_v + R$. Aire: $c_v = 0{,}718\,\text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}$, $c_p = 1{,}005\,\text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}$ y $R = 0{,}287\,\text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}$. En sólidos y líquidos, $\Delta u = c\,\Delta T$; agua líquida, $c = 4{,}18\,\text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}$.

Aire calentado a presión constante

0,50 kg de aire a 25 °C en un cilindro de émbolo libre. Una resistencia de 100 W opera 10 min y se pierden 12 kJ de calor. Gas ideal, con $W = W_b + W_e$, $W_b = p\,\Delta V = mR\,\Delta T$ y $\Delta U = mc_v\Delta T$:

$$W_e = -(100\,\text{W})(10\,\text{min})\cdot\frac{60\,\text{s}}{1\,\text{min}}\cdot\frac{1\,\text{kJ}}{1000\,\text{W}\cdot\text{s}} = -60\,\text{kJ}$$

$$m\,(c_v+R)\,\Delta T = Q - W_e \;\Rightarrow\; (0{,}50\,\text{kg})\,(1{,}005\,\text{kJ/(kg}\cdot\text{K)})\,\Delta T = (-12\,\text{kJ}) - (-60\,\text{kJ}) = 48\,\text{kJ}$$

$$\Delta T = 95{,}5\,\text{K}, \qquad T_2 = 298{,}15\,\text{K} + 95{,}5\,\text{K} = 393{,}7\,\text{K} = 120{,}5\,^\circ\text{C}$$

Agua que se evapora a presión constante

0,50 kg de agua como líquido saturado a 200 kPa se calientan a presión constante hasta vapor saturado. A 2,00 bar (A.3): $v_f = 1{,}0605\times10^{-3}\,\text{m}^3/\text{kg}$, $v_g = 0{,}8857\,\text{m}^3/\text{kg}$, $u_f = 504{,}49\,\text{kJ/kg}$, $u_g = 2529{,}5\,\text{kJ/kg}$, $h_f = 504{,}70\,\text{kJ/kg}$ y $h_g = 2706{,}7\,\text{kJ/kg}$.

$$W = p\,m\,(v_g - v_f) = (200\,\text{kPa})(0{,}50\,\text{kg})(0{,}8846\,\text{m}^3/\text{kg})\cdot\frac{1\,\text{kJ}}{1\,\text{kPa}\cdot\text{m}^3} = 88{,}5\,\text{kJ}$$

$\Delta U = m\,(u_g - u_f) = (0{,}50\,\text{kg})(2529{,}5\,\text{kJ/kg} - 504{,}49\,\text{kJ/kg}) = 1012{,}5\,\text{kJ}$, $\qquad Q = \Delta U + W = 1101{,}0\,\text{kJ}$

Al sustituir W aparece $(u_g + pv_g) - (u_f + pv_f) = h_g - h_f$, de modo que las entalpías de la tabla entregan el mismo valor:

$$Q = m\,(h_g - h_f) = (0{,}50\,\text{kg})(2706{,}7\,\text{kJ/kg} - 504{,}70\,\text{kJ/kg}) = 1101{,}0\,\text{kJ}$$

Volumen de control: masa y energía

Flujo másico: $\dot m = \rho A V = AV/v$ en kg/s. En régimen permanente $\sum \dot m_{\text{ent}} = \sum \dot m_{\text{sal}}$; con una entrada y una salida, $\dot m_1 = \dot m_2 = \dot m$. El trabajo de flujo pv agrupa con la energía interna en la entalpía $h = u + pv$, que aparece como término del balance:

$$0 = \dot Q - \dot W + \dot m\left[(h_1 - h_2) + \frac{V_1^2 - V_2^2}{2} + g\,(z_1 - z_2)\right]$$

con $\dot Q > 0$ si entra calor y $\dot W > 0$ si el equipo entrega trabajo de eje. Las velocidades en m/s se convierten con $1\,\text{J/kg} = 1\,\text{m}^2/\text{s}^2$:

$$\frac{V^2}{2} = \frac{(20\,\text{m/s})^2}{2}\cdot\frac{1\,\text{J/kg}}{1\,\text{m}^2/\text{s}^2}\cdot\frac{1\,\text{kJ}}{1000\,\text{J}} = 0{,}2\,\text{kJ/kg}$$

Dispositivo	Se anula	Balance
Tobera, difusor	$\dot{W}=0$, $\dot{Q}\approx 0$	$0=(h_1-h_2)+\frac{1}{2}(V_1^2-V_2^2)$
Turbina	$\Delta e_c, \Delta e_p \approx 0$	$\dot{W}=\dot{Q}+\dot{m}\,(h_1-h_2)$, $\dot{W}>0$
Compresor, bomba	$\Delta e_c, \Delta e_p \approx 0$	$\dot{W}=\dot{Q}+\dot{m}\,(h_1-h_2)$, $\dot{W}<0$
Válvula	$\dot{W}=0$, $\dot{Q}\approx 0$, $\Delta e_c\approx 0$	$h_2=h_1$
Intercambiador	$\dot{W}=0$, calor exterior ≈ 0	$\dot{m}_h\Delta h_h+\dot{m}_c\Delta h_c=0$
Cámara de mezcla	$\dot{W}=0$, $\dot{Q}\approx 0$	$\dot{m}_3=\dot{m}_1+\dot{m}_2$, $\dot{m}_3h_3=\dot{m}_1h_1+\dot{m}_2h_2$

Turbina de vapor con pérdida de calor

5,0 kg/s de vapor entran a 60 bar, 500 °C y 15 m/s ($h_1=3422{,}2$ kJ/kg) y salen a 0,10 bar con $x=0{,}92$ y 50 m/s; la carcasa pierde 90 kW, es decir $\dot{Q}=-90$ kW.

$$h_2=h_f+x\,(h_g-h_f)=191{,}83\,\text{kJ/kg}+0{,}92\,(2584{,}7\,\text{kJ/kg}-191{,}83\,\text{kJ/kg})=2393{,}3\,\text{kJ/kg}$$

$$\frac{V_1^2-V_2^2}{2}=\frac{(15\,\text{m/s})^2-(50\,\text{m/s})^2}{2}\cdot\frac{1\,\text{J/kg}}{1\,\text{m}^2/\text{s}^2}\cdot\frac{1\,\text{kJ}}{1000\,\text{J}}=-1{,}14\,\text{kJ/kg}$$

$$\dot{W}=(-90\,\text{kW})+(5{,}0\,\text{kg/s})\,[(3422{,}2\,\text{kJ/kg}-2393{,}3\,\text{kJ/kg})+(-1{,}14\,\text{kJ/kg})]\cdot\frac{1\,\text{kW}}{1\,\text{kJ/s}}=5049\,\text{kW}$$

El signo positivo indica trabajo que entrega la turbina. En un compresor el balance da $\dot{W}<0$ y el signo indica trabajo que entra.

Compresor de aire refrigerado

0,60 kg/s de aire entran a 300 K y salen a 520 K; el agua de enfriamiento retira 9 kW. Gas ideal, Δe_c y Δe_p despreciables.

$$h_2-h_1=c_p\,(T_2-T_1)=(1{,}005\,\text{kJ/(kg}\cdot\text{K)})(520\,\text{K}-300\,\text{K})=221{,}1\,\text{kJ/kg}$$

$$\dot{W}=\dot{Q}-\dot{m}\,(h_2-h_1)=(-9\,\text{kW})-(0{,}60\,\text{kg/s})(221{,}1\,\text{kJ/kg})\cdot\frac{1\,\text{kW}}{1\,\text{kJ/s}}=-141{,}7\,\text{kW}$$

El signo negativo indica trabajo que entra al compresor.

Mezcla de dos corrientes de agua

$\dot{m}_1=4{,}0$ kg/s a 30 °C se mezcla con $\dot{m}_2$ a 80 °C y sale agua a 50 °C, sin calor ni trabajo. Con $h\approx h_f(T)$ (A.2): $h_1=125{,}79$ kJ/kg, $h_2=334{,}91$ kJ/kg y $h_3=209{,}33$ kJ/kg. De $\dot{m}_3=\dot{m}_1+\dot{m}_2$ y $\dot{m}_1h_1+\dot{m}_2h_2=\dot{m}_3h_3$:

$$\dot{m}_2=\dot{m}_1\,\frac{h_3-h_1}{h_2-h_3}=(4{,}0\,\text{kg/s})\,\frac{209{,}33\,\text{kJ/kg}-125{,}79\,\text{kJ/kg}}{334{,}91\,\text{kJ/kg}-209{,}33\,\text{kJ/kg}}=2{,}66\,\text{kg/s},\qquad \dot{m}_3=6{,}66\,\text{kg/s}$$